

**Escuela Superior Politécnica de Chimborazo**

**Facultad de Informática y Electrónica, Ingeniería de Software**



### **Alcance del proyecto**

Elvis Jair Lapo Suarez – 7463

Danilo Guillermo Camacho León - 7440

### **Aplicaciones Informáticas II**

Ing. Julio Roberto Santillan Castillo

**Riobamba, 16 de marzo de 2026**

## Tabla de Contenido

|   |                                               |   |
|---|-----------------------------------------------|---|
| 1 | Definición de las necesidades .....           | 2 |
| 2 | Proyección de objetivos .....                 | 2 |
| 3 | Descripción de las actividades .....          | 3 |
| 4 | Análisis de las capacidades .....             | 4 |
| 5 | Limitaciones.....                             | 5 |
| 6 | Clases y características de los usuarios..... | 5 |

### 1 Definición de las necesidades

El Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad (CACI) de la ESPOCH carece de un sistema propio para gestionar sus procesos académicos y administrativos, dependiendo actualmente de una plataforma institucional compartida (Sistema de Capacitación Institucional) que no responde a sus necesidades específicas. Esta situación genera vacíos funcionales como: manejo inadecuado de cupos, imposibilidad de generar reportes personalizados, procesos manuales dispersos y falta de trazabilidad de la información.

Por ello, se requiere desarrollar un sistema web que automatice los procesos del CACI y que integre Business Intelligence para transformar los datos operativos en información estratégica que apoye la toma de decisiones. El sistema debe desarrollarse bajo los lineamientos de autenticación institucional de la ESPOCH (CAS/DTIC), y su calidad debe evaluarse conforme a la norma ISO/IEC 25010:2023, específicamente en la característica de Adecuación Funcional.

### 2 Proyección de objetivos

| <b>Criterio</b>   | <b>Descripción</b>                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Específico</b> | Desarrollar un sistema web con módulos de gestión académica y administrativa, e integración de un Dashboard BI, para el CACI de la ESPOCH. |

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medible</b>    | El sistema debe cubrir los 8 módulos definidos y alcanzar un nivel aceptable de Adecuación Funcional según ISO/IEC 25010:2023.              |
| <b>Alcanzable</b> | El desarrollo se realizará con tecnologías accesibles (Angular, Node.js, PostgreSQL) mediante la metodología Scrum en sprints planificados. |
| <b>Relevante</b>  | Responde directamente a las limitaciones operativas del CACI y a la necesidad institucional de autonomía tecnológica.                       |
| <b>Temporal</b>   | El proyecto se enmarca en el período académico 2025-2026, con entregas incrementales por sprint.                                            |

### 3 Descripción de las actividades

El desarrollo del proyecto se organiza en cuatro fases que, en conjunto, definen el alcance global del sistema.

**Análisis de requerimientos:** Se levantarán los procesos académicos y administrativos actuales del CACI mediante entrevistas con el personal. Se identificarán las limitaciones del sistema compartido en uso, se definirán los roles de usuario (director, coordinador, secretaria, instructores y estudiantes) y se construirá el Product Backlog con las historias de usuario priorizadas.

**Diseño del sistema:** Se diseñará la arquitectura del sistema bajo el patrón MVC con separación entre frontend (Angular) y backend (Node.js). Se modelará la base de datos relacional en PostgreSQL y se definirá la estructura del Data Warehouse para el módulo de Business Intelligence. Se elaborarán además los prototipos de las interfaces principales.

**Desarrollo por módulos:** Se implementarán iterativamente, mediante sprints Scrum, los ocho módulos del sistema: gestión de usuarios y roles con autenticación institucional (CAS/DTIC); administración de cursos con control de cupos y paralelos configurables; inscripción de estudiantes regulares de la ESPOCH, control académico con registro de asistencia, notas y plan de trabajo del

instructor; calendarios de actividades; generación de certificados digitales con código QR; reportes administrativos exportables; y el Dashboard BI con KPIs e indicadores de interculturalidad en tiempo real.

**Integración con servicios institucionales:** Se gestionará ante el DTICs de la ESPOCH la habilitación de los servicios institucionales necesarios. Esto incluye el servicio CAS para la autenticación centralizada de usuarios mediante las credenciales institucionales, y las APIs de información.

**Estudios requeridos:** Para la correcta ejecución del proyecto se deberá investigar y dominar los procesos académicos y administrativos propios del CACI, los principios y componentes de Business Intelligence incluyendo ETL, Data Warehouse y visualización mediante dashboards como el funcionamiento e integración de servicios institucionales.

**Evaluación:** Se aplicarán pruebas de adecuación funcional conforme a la norma ISO/IEC 25010:2023, verificando la completitud, corrección y pertinencia de las funcionalidades entregadas respecto a los requerimientos definidos en la Fase 1.

#### **4 Análisis de las capacidades**

Dentro de las capacidades con las que contamos tenemos las necesarias. Respecto a las tecnologías de desarrollo hemos trabajado con JavaScript y TypeScript, tenemos los conocimientos básicos necesarios. Hemos trabajado con Node.js para la construcción de servicios backend y con PostgreSQL como el sistema gestor de base de datos. Lo que consideramos necesario de investigar y aprender es Angular no tenemos experiencia previa con este framework.

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) de la ESPOCH, entidad que nos está proporcionando los lineamientos técnicos, acceso a servicios institucionales y soporte para la integración con componentes existentes, como el sistema de autenticación centralizado CAS y otros microservicios disponibles dentro de la infraestructura institucional.

Con respecto a lo que es el análisis de datos, el sistema contempla la integración de Business Intelligence, con esto nos referimos a una arquitectura de este, tenemos nociones básicas que se

nos enseñó en la materia de Sistemas de Información, pero es necesario profundizar más sobre este tema.

El sistema deberá ser evaluado por DTIC y su posible implementación futura dentro de la infraestructura tecnológica de la ESPOCH, sujeto a los procesos de validación y aprobación correspondientes.

## **5 Limitaciones**

Se puede considerar que el sistema está sujeto a algunas limitaciones que debemos tomar en cuenta.

- El proyecto se desarrolla dentro del marco de un trabajo de titulación, por lo que nuestro tiempo disponible para su desarrollo, pruebas y validación es limitado y está condicionado al cronograma académico establecido por la ESPOCH.
- La integración con servicios institucionales proporcionados por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) depende de la disponibilidad y acceso a los microservicios existentes, así como del cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por dicha dependencia. En este sentido, la utilización de servicios como el sistema de autenticación centralizado (CAS) y otros servicios institucionales estará sujeta a las políticas de seguridad y a los procesos de autorización correspondientes.
- Otra limitación relevante está relacionada con la implementación final del sistema. Si bien el proyecto contempla el desarrollo completo de la aplicación web y su validación con los usuarios del Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad (CACI) y con el DTIC, la puesta en producción en los servidores institucionales dependerá de procesos adicionales de revisión, validación técnica y aprobación por parte de las autoridades responsables de la infraestructura tecnológica de la ESPOCH.

## **6 Clases y características de los usuarios**

- Autoridades administrativas: Corresponden a los responsables de la gestión y supervisión de las actividades del CACI. Estos usuarios tendrán acceso a funcionalidades relacionadas con la administración general del sistema, visualización de reportes administrativos y consulta de indicadores estratégicos a través de los paneles de Business Intelligence.

- Docentes: Son los encargados de impartir los diferentes cursos y talleres ofrecidos por el centro cultural. Este tipo de usuario podrá gestionar información relacionada con los cursos asignados, registrar asistencia de los estudiantes, ingresar calificaciones y consultar información relevante para el seguimiento de los procesos académicos.
- Estudiantes: Representan a los participantes inscritos en los cursos y talleres ofrecidos por el CACI. Estos usuarios podrán consultar información sobre los cursos en los que se encuentran registrados, revisar su historial académico dentro del sistema y acceder a certificados digitales generados por la plataforma.